



图片标签工坊

本地离线图片打标 · 检索 · 审核 · 图库管理

使用说明书 v1.0 （2026-10-05 生成）

项目	本机实测环境
CPU	Intel(R) Core(TM) i9-14900HX (24 核 / 32 线程)
内存	31.6 GB
显卡	NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (显存 8188 MB, 驱动 610.88)
系统	Windows 10 (10.0.26200)
安装时自动选定的挡位	balanced — 显存 8188 MB → 批 8/16 已能把这张卡跑满（实测再堆大批反而更慢）；24 物理核 →

本说明书中的所有截图均来自真实程序运行界面（离屏渲染抓取），非示意图。

一、这是什么

图片标签工坊是一套完全本地运行的图片管理工具：AI 自动给图片打标签（二次元角色、服装、人数、体位、场景、画风...），你审核确认后才正式生效；支持按标签检索、系列管理、重复图清理、分级（全年龄 / R15 / R18 / R18G），并把标签写进文件名，手机上用文件管理器也能搜到。

所有推理都在本机完成（显卡加速），不联网、不上传图片，也不受内容审核影响。

核心能力

- 自动打标：WD14（动漫 1 万+ 标签，含角色名）+ CLIP 零样本（你自己的中文标签）+ 人脸聚类（真人）
- 人工审核：AI 结果先进待审核队列，确认/拒绝都会回馈模型，越用越准
- 标签体系：类型可自定义、可多分类、可连线的图谱，图片只存标签，改层级不影响图片
- 图库：像 Steam 库一样，每个盘一个专用目录，收录后源文件消失，检索只在图库内
- 系列：漫画多页合并成一个文件夹，页码自动编号，拖动即可改顺序并重命名
- 查重：感知哈希 + CLIP 双检，选一张保留、其余隔离/删除，误报可反馈、还可一键判定为系列
- 分级：全年龄 / R15 / R18 / R18G，可对 R18 缩略图打码
- 离线：模型与依赖全部打包在安装包里，装完即可断网使用

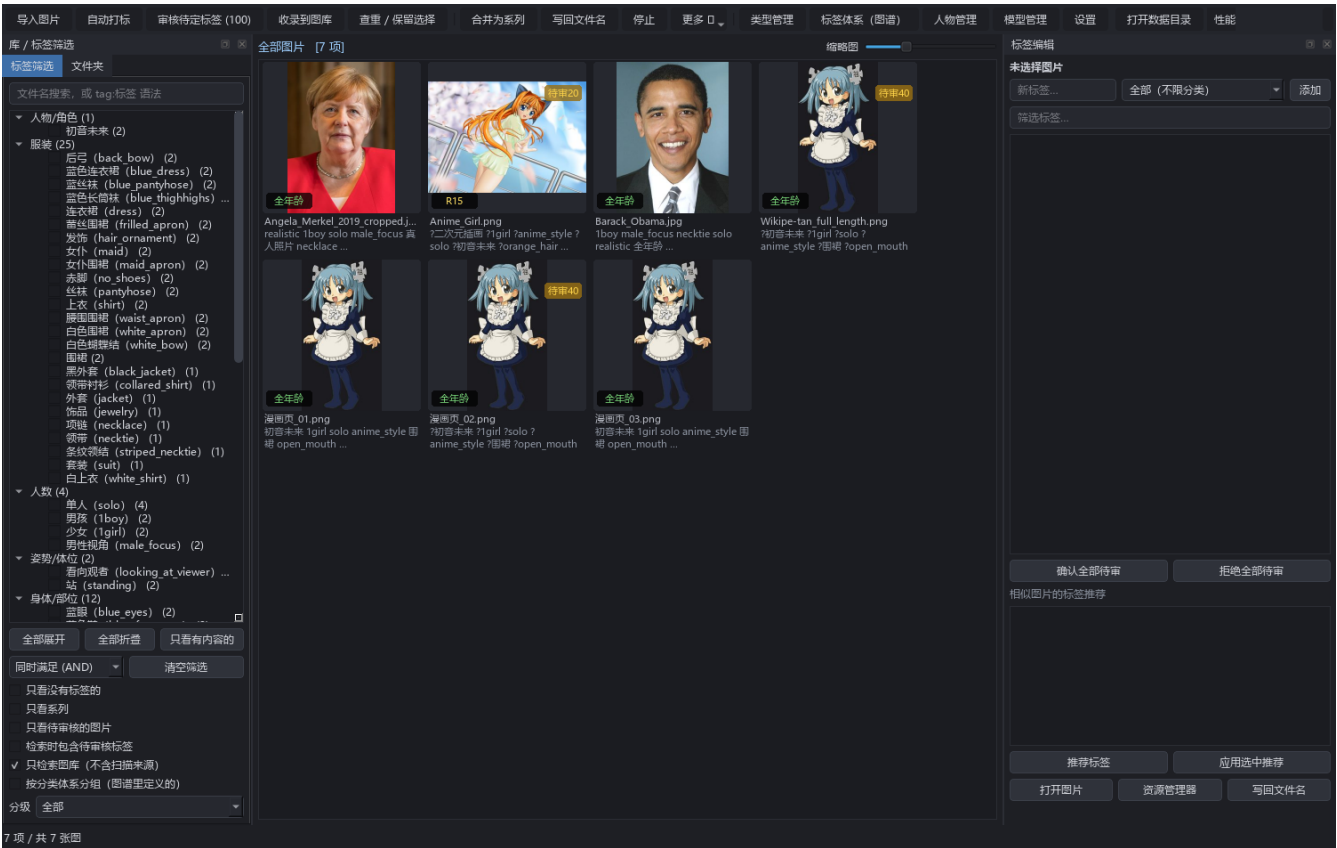


图 1-1 主界面：左侧标签筛选 / 中间缩略图网格 / 右侧标签编辑

二、安装（离线、可选路径、自动适配硬件）

双击安装包里的 图片标签工坊_安装程序.exe。安装程序会先检测本机 CPU / 内存 / 显卡 / 显存 / 剩余空间，给出推荐性能挡位与理由（可以手动改），再让你选择安装位置。

安装内容：程序文件 + 本地模型（约 3 GB）+ 内置 Python 运行库（约 3 GB），全程不联网；安装完桌面会有快捷方式，卸载执行安装目录里的「卸载.cmd」。

安装步骤

- ① 运行安装程序，等硬件检测完成（CPU/内存/显卡/显存/剩余空间都会列出来）
- ② 在「性能挡位」里确认推荐挡位（默认已按你的显存和核心数选好）
- ③ 选择安装位置：默认选剩余空间最大的盘，也可以点「浏览...」自己选
- ④ 勾选是否创建桌面快捷方式、模型是否装在安装目录、装完是否立即启动
- ⑤ 点「开始安装」，等待复制文件与离线安装依赖（约 5~15 分钟，视磁盘速度）
- ⑥ 完成后双击桌面图标即可使用；首次启动会自动加载模型（几秒）

自动调参是怎么算的

- 显存 ≥ 10 GB：允许更大批次 + 高优先级全速；8 GB 左右：批 8/16（实测批 8 已把 GPU 跑满）；4 GB 以下：小批次（批 3/6）防显存溢出；没有 N 卡：自动选「只用 CPU」挡
- 物理核数决定 ONNX / torch 线程数；内存 < 8 GB 自动降低批次与缩略图线程，避免换页卡顿
- 检测结果写入安装目录的 perf_profile.json，之后可在程序里随时改挡位

三、五分钟上手

标准流程：导入图片 → 自动打标 → 审核 → 收录到图库 → 按标签检索。下面逐步说明。

步骤 1 导入图片

点工具栏左端「导入图片...」→ 选源文件夹 → 列表会显示缩略图，与图库重复的会标黄并默认不勾选 → 右侧可顺手给这批图加标签、勾选导入后自动打标 → 点「开始导入」。导入 = 把文件移动到同盘图库目录（如 E:\ImageTags），源文件随之消失，所以下次扫描不会重复。

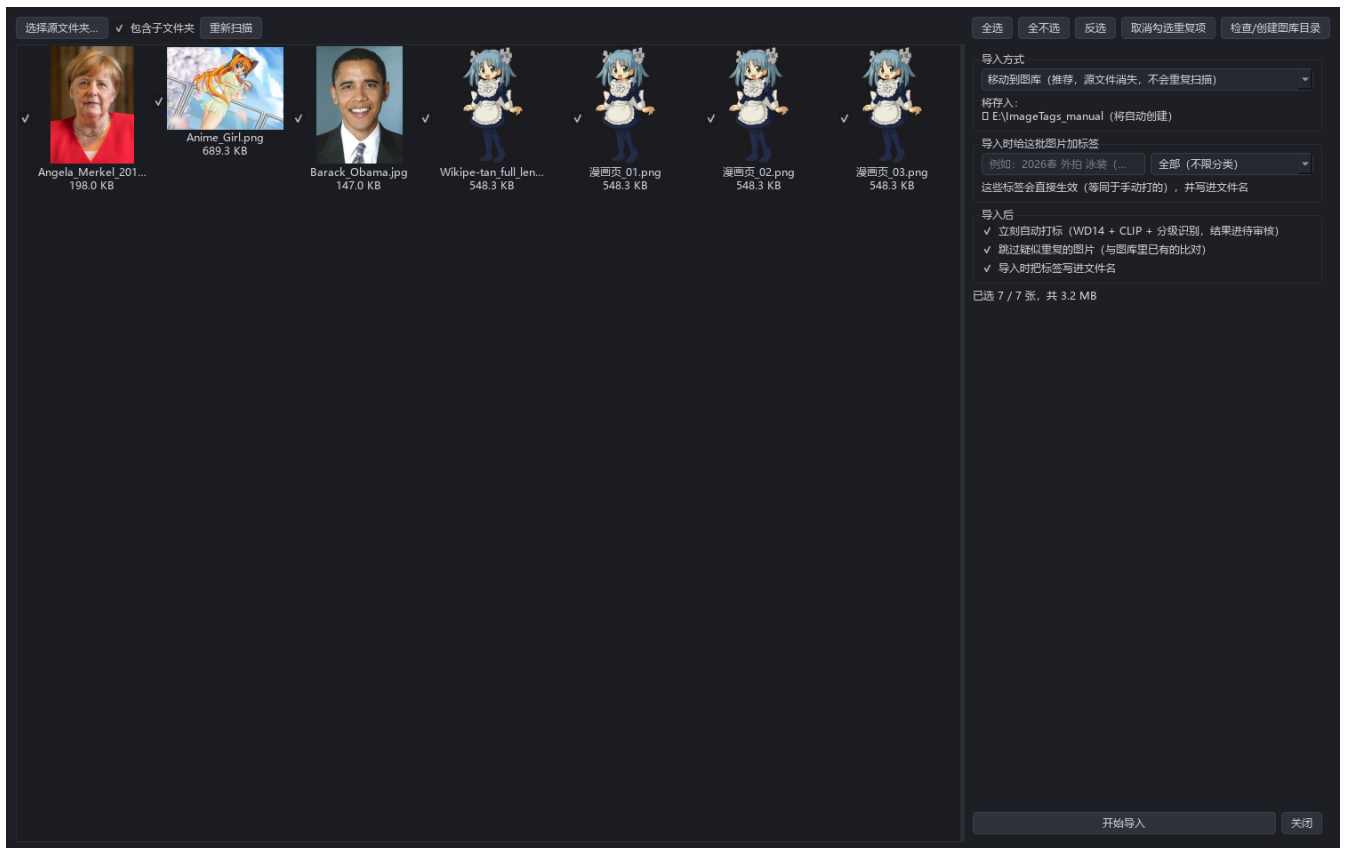


图 3-1 导入界面：预览勾选 + 目标图库 + 导入时打标签

步骤 2 自动打标

选中图片（或直接对当前列表全部）→ 点「自动打标」。一次跑完 WD14 + CLIP + 分级识别，结果显示为待审核。左下角状态栏会显示进度，可随时点「停止」。

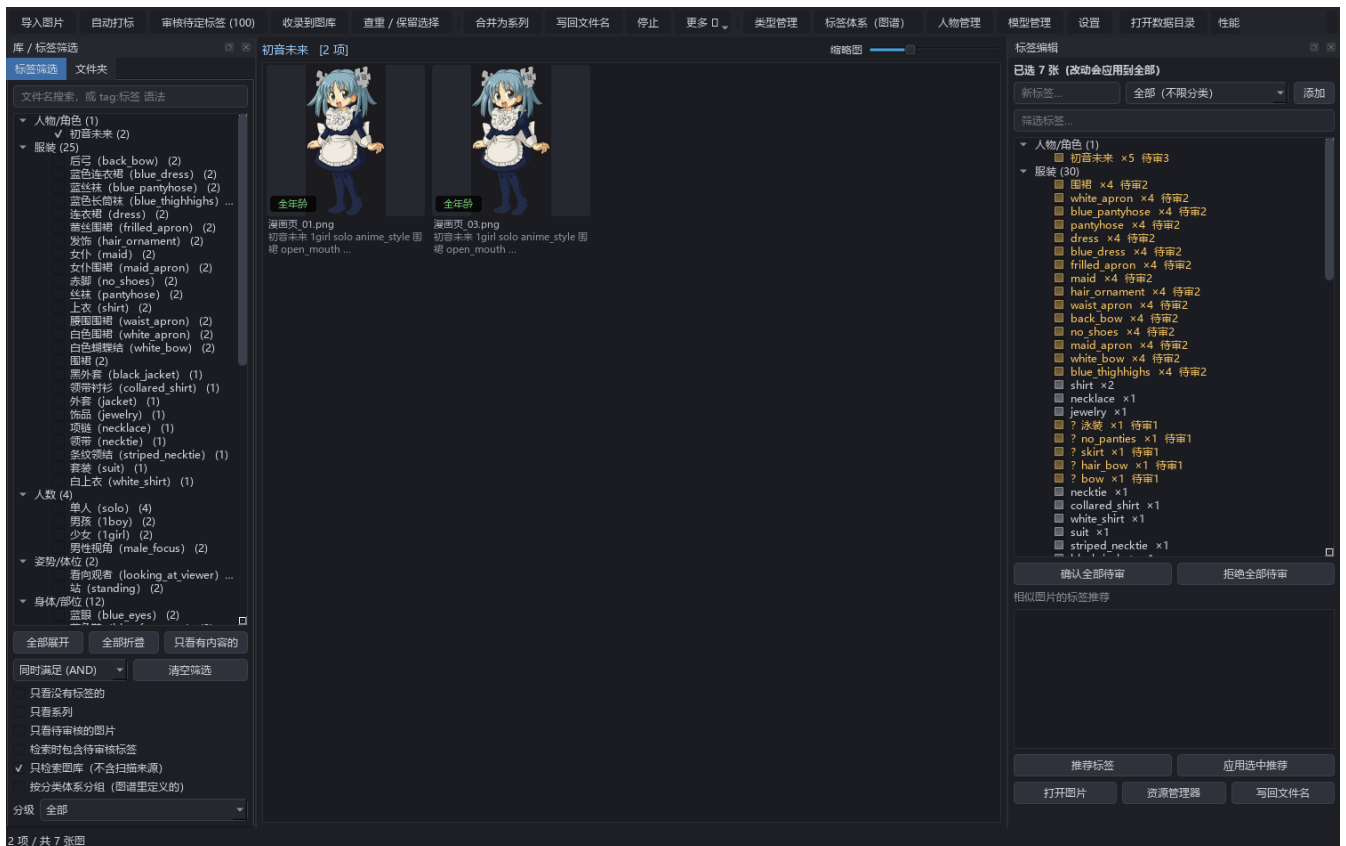


图 3-2 左侧按标签筛选（可多选、支持只看待审核）

步骤 3 审核

点「审核待定标签 (N)」。左边是待审图片队列，中间大图，右边逐个标签点 ☐ 或 ☐；点标签行会在图上高亮它对应的区域框，框不准可「重新框选」。快捷键：A 全接受、R 全拒、数字键切换、空格保存并下一张。



图 3-3 审核台：待审队列 + 大图 + 逐个标签决定

步骤 4 收录到图库 / 检索

审核完点「收录到图库」把图片正式收进图库（源位置文件消失）。之后左侧勾选标签即可检索，中间网格显示缩略图；双击进图看大图。

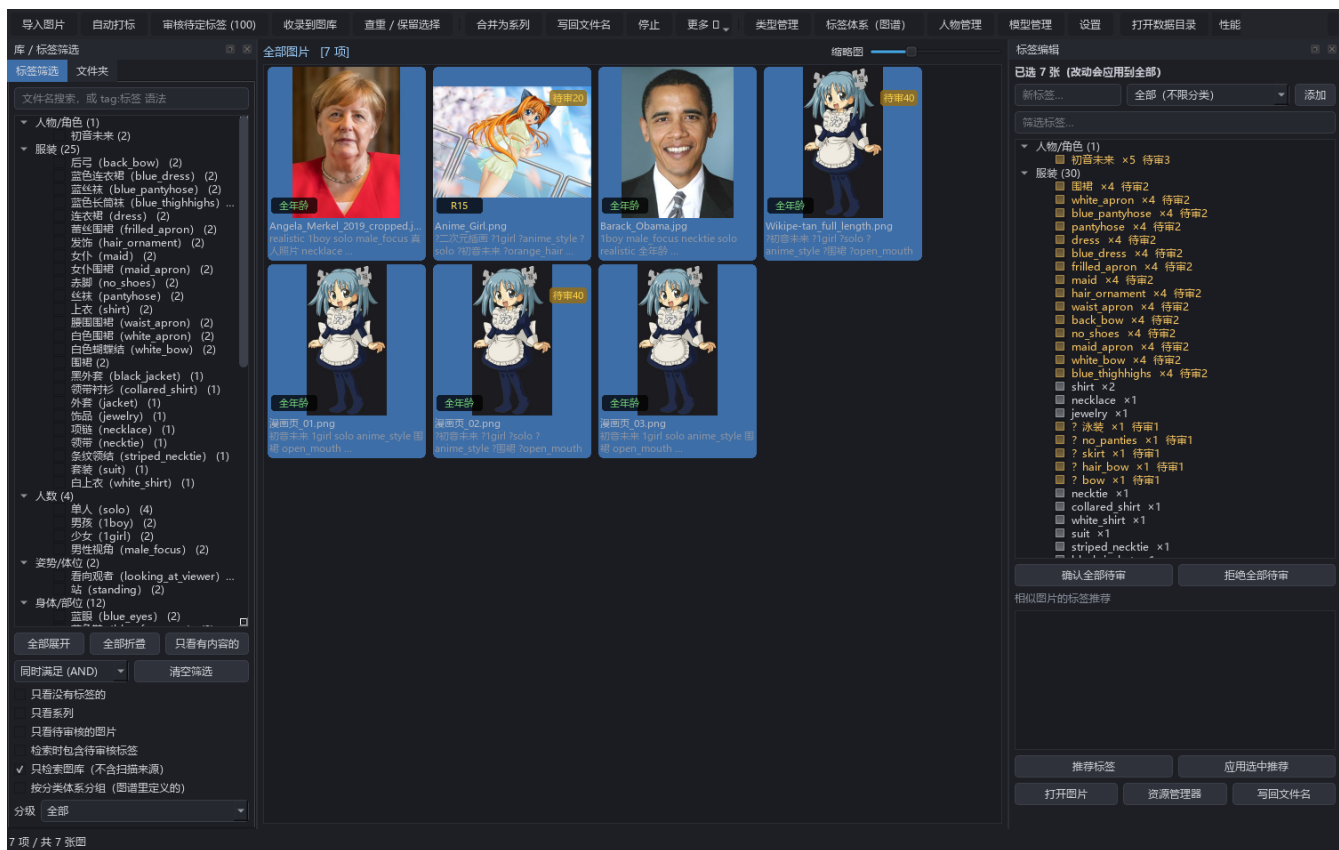


图 3-4 选中图片后在右侧批量加标签（可指定类型）

四、界面详解

工具栏（按流程排）

- 导入图片...：Lightroom 式导入（选文件夹→勾选→导入+可打标）
- 自动打标：WD14 + CLIP + 分级一次跑完（分级是必备标签，已并入这个流程）
- 审核待定标签 (N)：人工过一遍 AI 结果
- 收录到图库：移动到同盘图库目录
- 查重 / 保留选择：重复与近似图处理（可判定为系列）
- 合并为系列 / 写回文件名 / 停止：系列整理、标签落盘、中断任务
- 更多 □：分级识别（单独补跑）、区域精修、CLIP 重打分、人脸检测、查找相似图片、导出框选标注、添加/重新扫描来源
- 右侧下拉「性能」：榨干硬件 / 均衡 / 节能 / 只用 CPU，一键切换

三栏布局

- 左：标签筛选树（按类型分组，勾选即筛选，支持「只看待审核」「只检索图库」「分级」下拉）与文件夹树
- 中：缩略图网格（滚轮缩放、Ctrl/Shift 多选、双击进图或进系列、右键菜单）
- 右：选中图片的标签面板（勾选增删、新增标签并指定类型、相似图推荐、写回文件名）

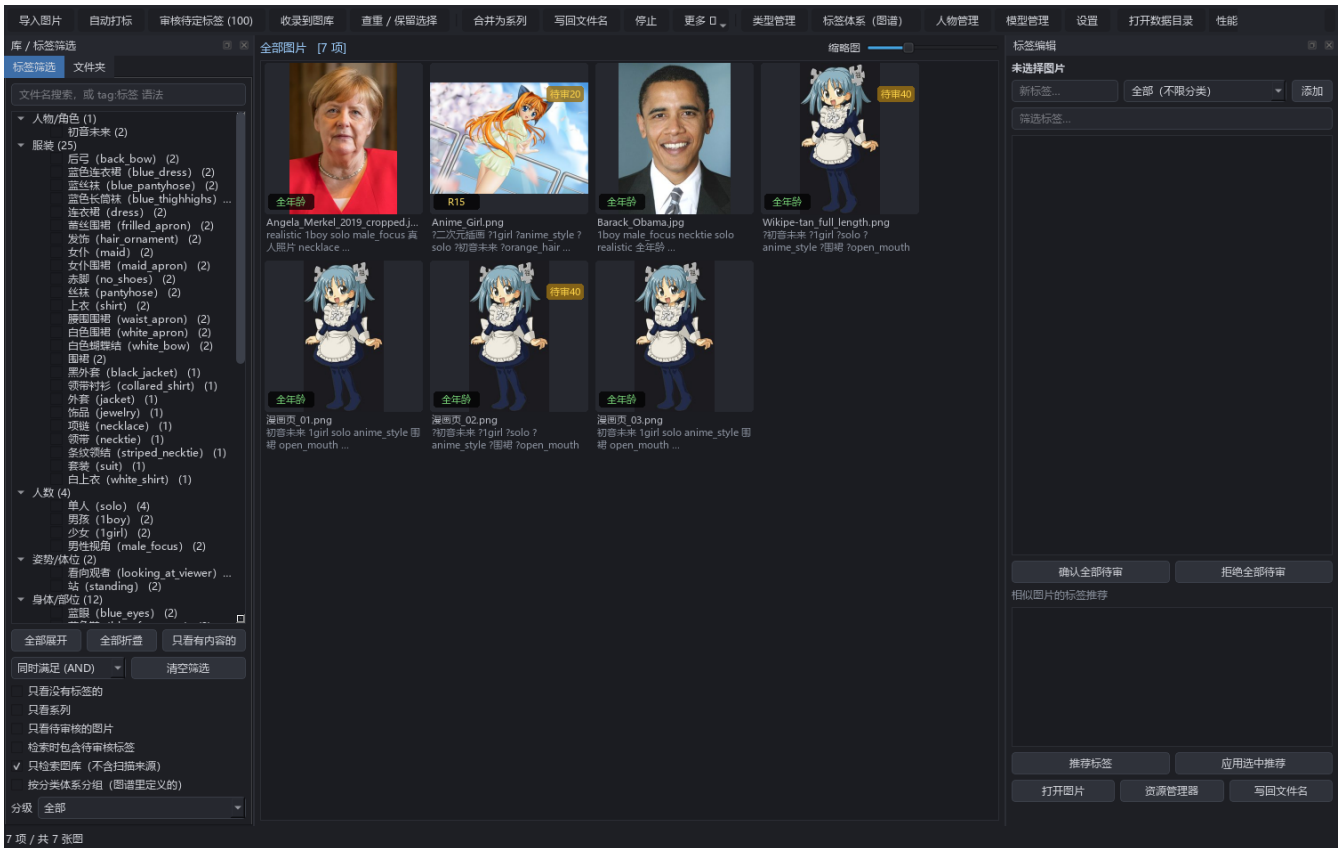


图 4-1 主界面全貌

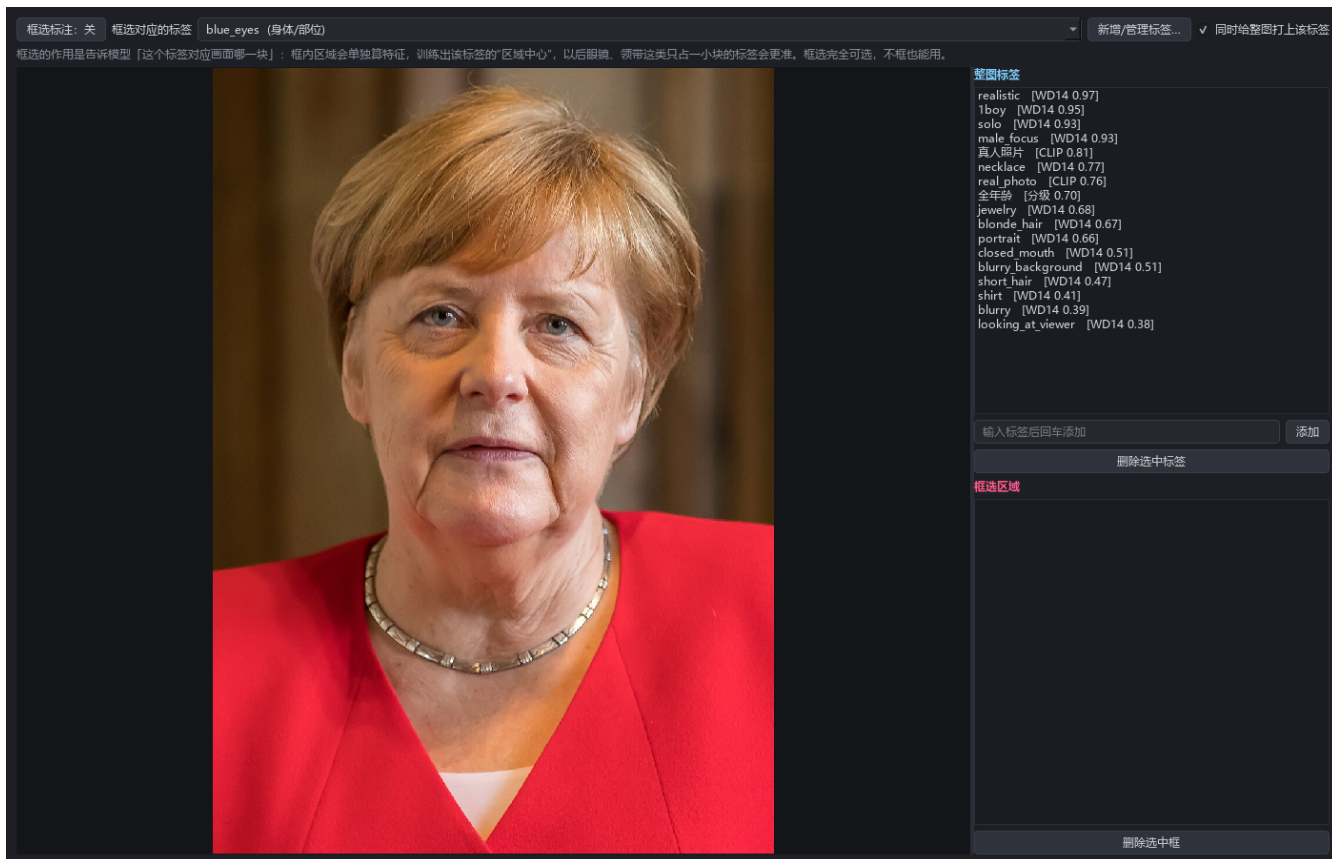


图 4-2 大图预览：可开启框选标注，把标签对应到画面区域

五、标签与类型

标签类型不只是分组，它还决定「用 CLIP 找同类时套什么提示词」。类型存库、可自定义、可排序。

模板里用 {} 代表标签名，可以写多条（用 | 分隔），会一起平均。例：服装类 → wearing {} | {} clothing；道具类 → a {} object | {} | holding {} 删掉某个类型时，它下面的标签会自动转到「其它」，标签本身不会丢。

	类型名称	key	标签数	CLIP 提示词模板（用 分隔）
1	人物/角色	character	1	{} the anime character {} a picture of {} {} (anime)
2	真人	real_person	0	{} a photo of {} a portrait of {} the person named {}
3	服装	clothing	31	{}, clothing wearing {} clothed in {} a person wearing {}
4	人数	count	4	{} {} people a picture with {}
5	姿势/体位	pose	3	{}, pose {} pose a person in {} pose {}
6	身体/部位	body	14	{} {} of the body visible {}
7	场景/背景	scene	6	{} in a {} {} background a scene of {}
8	画风/质量	style	10	{} {} art style an image in {} style
9	动作/互动	action	0	{} a person {} {} action
10	系列/作品	series	0	{} from the series {}
11	其它	other	15	{} a photo of {} {} object
12	分级	rating	2	{} {}

新增类型 删除选中类型 上移 下移 保存修改

关闭

图 5-1 类型管理：新增/改名/删除、给每个类型配提示词模板

- 新建标签时可直接选已有类型，也可以当场输入新类型名（会弹出小窗配置提示词模板）
- 提示词模板用 {} 代表标签名，用 | 分隔多条，例如道具类：a {} object | {} | holding {}
- 给标签填 WD14 英文名（如 hatsune_miku）可让 WD14 的结果直接映射到你的中文标签
- 「前置条件」用于局部标签：例如「领带」要求同时出现「人物」，不满足就不打
- 标签改名会同步所有图片；可选同时改写文件名

搜索标签...

按分类折叠显示

新增标签

删除选中

合并到上一个

编辑选中

类型管理...

	标签	中文名	类型	图片数	自动识别	CLIP 提示词	7	8
1	蓝眼 (blue_eyes)		身体/部位	2	☐			
2	蓝色鞋 (blue_footwear)		身体/部位	2	☐			
3	蓝发 (blue_hair)		身体/部位	2	☐			
4	脸颊红润 (blush)		身体/部位	2	☐			
5	张口 (open_mouth)		身体/部位	2	☐			
6	短发 (short_hair)		身体/部位	2	☐			
7	双马尾 (twintails)		身体/部位	2	☐			
8	黑发 (black_hair)		身体/部位	1	☐			
9	金发 (blonde_hair)		身体/部位	1	☐			
10	棕眼 (brown_eyes)		身体/部位	1	☐			
11	闭嘴 (closed_mouth)		身体/部位	1	☐			
12	牙齿 (teeth)		身体/部位	1	☐			
13	长发 (long_hair)		身体/部位	0	☐			
14	橙色头发 (orange_hair)		身体/部位	0	☐			
15	初音未来		人物/角色	2	☒	hatsune_miku		
16	后弓 (back_bow)		服装	2	☐			
17	蓝色连衣裙 (blue_dress)		服装	2	☐			
18	蓝丝袜 (blue_pantyhose)		服装	2	☐			
19	蓝色长筒袜 (blue_thighhighs)		服装	2	☐			
20	连衣短裙 (dress)		服装	2	☐			

共 86 个标签

用 CLIP 对新标签重新打分 (秒级)

关闭

图 5-2 标签管理：批量改类型、改提示词、合并标签

六、标签体系（图谱）

一个标签可以同时属于多个分类，所以是「图」而不是树；分类还能挂到更大的分类下，节点可拖动、可自动排列、可手动连线。这一层完全独立于图片——改层级不会影响图片。



图 6-1 标签体系图谱：左树 + 中图 + 右属性

七、审核：AI 结果不直接生效

自动打标的结果先进入「待审核」，只有确认过的才算正式生效（才写文件名、才参与检索）。

状态	含义	影响
待审核	AI 刚打上的	缩略图有黄色「待审N」角标，标签行带？前缀；不写文件名、不算正式标签
已生效	你确认或手动加的	正常检索、写文件名、参与模型训练
已拒绝	你判断「不是这个标签」	不再出现，并作为负样本喂给模型

审核台还能做的事

- 补标签：输入名字回车即生效（可先在旁边选类型）；「新建标签（类型/提示词）」适合以后要靠 CLIP 找的标签
- 相似图片推荐：从库里相似图片的标签里双击采纳
- 选中标签即可高亮它对应的区域框；「重新框选」替换旧框，模型立刻重学
- 下方「已有系列」面板：把当前图片加入某系列、或用它新建系列、或移出系列
- 重复审核不会冲突：审核只改数据库状态，从不重写图片文件

八、图库（Steam 式多库）

- 每个盘一个图库目录，默认 <盘符>:\ImageTags（可在设置里改名）
- 「收录到图库」= 移动到同盘图库目录（同盘是毫秒级 rename），源文件消失，扫描不会重复
- 图库目录会自动创建；不可写的盘（只读盘/光盘/无权限）会跳过并提示，不会中断整批、也不会动你的文件
- 左侧「只检索图库」默认开启；删除/查重产生的文件放在图库下的 .removed 隔离区，可手动恢复

九、查重与系列

查重：感知哈希（缩放/压缩/轻微改动都能抓到）+ CLIP

特征兜底，按组展示，默认自动选分辨率最高、体积最大的那张作为保留建议。

- 三个动作：保留选中（其余移入隔离区或删除）、不是重复（误报反馈，以后不再提示）、判定为系列（这些其实是同一系列的不同页 → 按顺序并进同一文件夹，不删文件）
- 同一系列内部的相似不会再报警，只有「一方是系列页、另一方是单图」这种不对称相似才提示
- 合并标签：被删图片的标签与框选区域会并入保留的那张，不丢信息

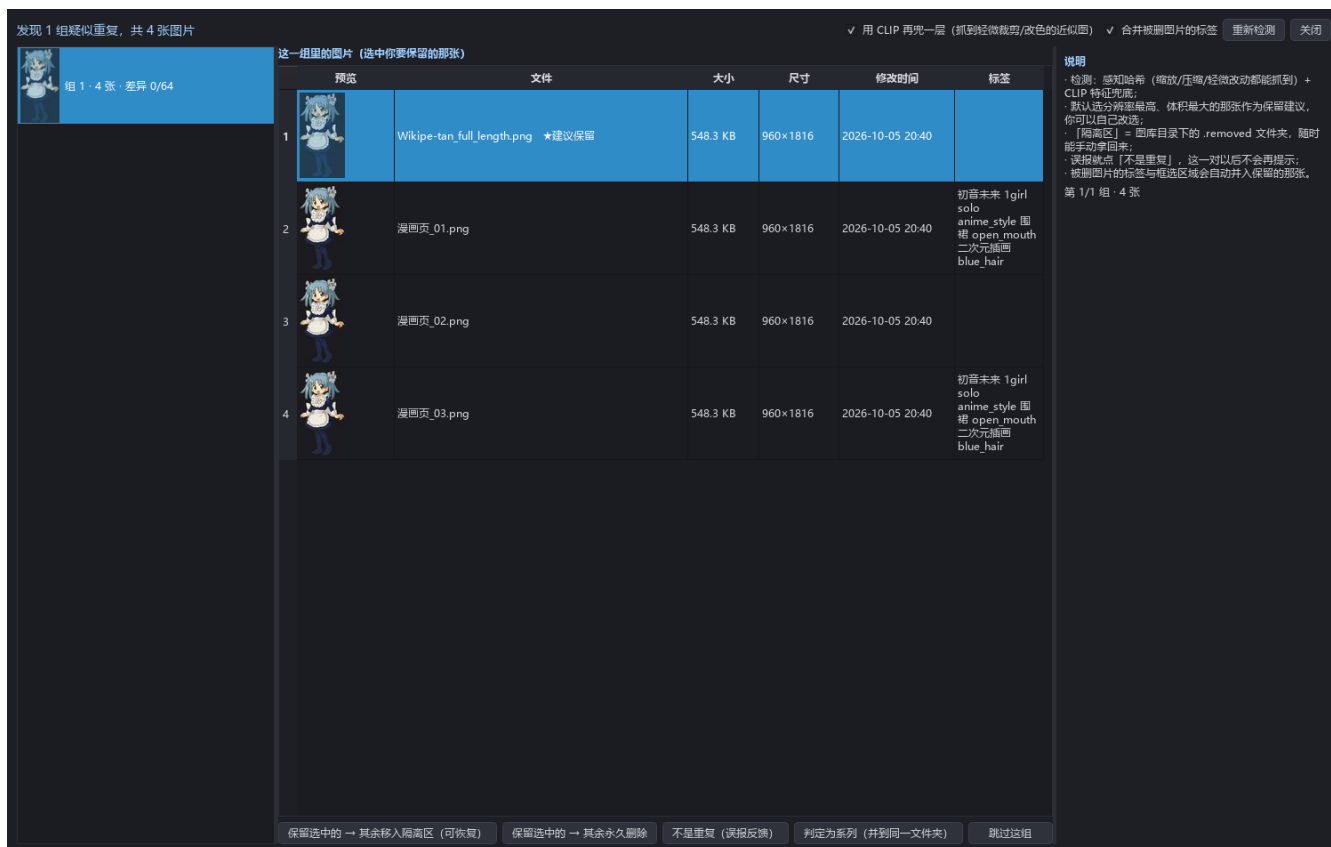


图 9-1 查重界面：按组比对，选保留 / 误报 / 判定为系列

系列：拖动改顺序，自动重命名

双击进入系列后，网格按页码排列（缩略图左下角有 P001

角标）；直接拖动缩略图到目标位置，松手即按新顺序重排页码并重命名成 001 / 002 / 003...（扩展名保持不变，两阶段改名所以互换不会互相覆盖）。可多选一起拖。

写回文件名的命名规则

- 默认只用标签命名、并且只用中文名：[全年龄 初音未来 泳装].png；需要保留原文件名时，到「设置 → 常规」勾选「写回文件名时保留原文件名」，就变成 IMG_1234 [初音未来 泳装].png
- 第一位固定是分级（全年龄 / R15 / R18 / R18G），文件管理器里按名字排序就能先按分级分开
- 中文名在「标签管理」的「中文名」列里改：改完再点一次「写回文件名」，新名字立刻生效
- 父子标签只写最具体的那个：同时有「裙子」和「白裙子」时，文件名里只写「白裙子」（设置里可关掉；系列文件夹名同理）
- 库里仍然保留全部标签：检索时选父标签会自动带出所有子标签，审核结论与模型学习也照常使用全部标签，所以文件名简化不会影响搜索和识别效果
- 扫描回读会补回父标签：文件名里只有子标签时，重新扫描（或换机器重建索引）会按标签体系的从属关系自动把「裙子、服装」这类父标签补回库里；依赖库里的从属关系，所以换机器时记得一并导入学习包

十、分级识别（对齐 pixiv）

动漫图用 WD14 自带的 4 类分级概率，真人照片用 CLIP 的成人/猎奇提示词兜底，融合后输出四级：全年龄 / R15 / R18 / R18G，并自动打上对应标签（分类为「分级」），可当筛选墙用。

- 左侧有分级下拉筛选，缩略图右下角显示彩色等级角标
- 设置 → 分级里可把 WD14 的 questionable（半露/暗示）算成 R15（默认）或 R18（更严格）
- 可开启「浏览时对 R18/R18G 缩略图打码」，公开场合翻库不尴尬
- 分级标签默认直接生效（不进审核队列），方便当筛选墙

十一、性能挡位与实测数据

工具栏右侧「性能」下拉可一键切换（立即生效）；安装时已按你的硬件自动选好。

挡位	做法要点	WD14 速度	CLIP 速度	适合场景
榨干硬件	线程用满 + 高优先级 + cudnn 穷举 + 缩略图 64 线程	66 张/秒	145 张/秒	离开电脑前全速跑完
均衡（默认）	线程按物理核、正常优先级、缩略图 4 线程	16.0 张/秒	227 张/秒	日常使用
节能	小批次 4/8、线程 1/3、进程降优先级、批间停 150ms	17.0 张/秒	82 张/秒	边用电脑边跑、笔记本省电
只用 CPU	完全不用独显，显存零占用	2.9 张/秒	50 张/秒	同时在打游戏/渲染

- 换算整库：1000 张图跑 WD14+CLIP，均衡约 70 秒、节能约 70 秒（系统占用低得多）、只用 CPU 约 6 分钟
- WD14 是瓶颈（约 16 张/秒），CLIP 很快（100~200 张/秒）且图片特征只算一次，之后改标签是秒级
- 批大小不是越大越好：这台机器批 8 就把 GPU 跑满了，堆到 16/32 反而更慢（实测）
- 三个 GPU 挡位的吞吐差别很小，真正区别是「对系统的打扰程度」；只有 CPU 挡明显慢 5~6 倍

十二、命令行与自检

安装目录里带有 python\python.exe，可以不开界面批量处理：

命令	作用
python -m app.cli models	下载/校验模型
python -m app.cli add "E:\图库"	加入库并扫描
python -m app.cli tag --all --wd14	全库 WD14 打标
python -m app.cli search 泳装 初音未来	多标签检索（同时满足）
python -m app.cli writeback	标签写回文件名
python tools\selftest.py	全流程自检
python tools\bench_perf.py 60	性能实测

十三、常见问题

Q: 一次性导入几千张会不会卡?

A: 不会。列表分块载入、缩略图在后台线程生成, 3000 张实测填充 0.08 秒、全选 0.05 秒、主网格刷新 0.03 秒。导入前还会自动停掉缩略图读取, 避免文件被占用。

Q: 导入时报 WinError 32 (文件被占用) ?

A: 已内置处理: 导入前释放文件句柄 + 移动失败自动重试。如果仍出现, 通常是杀毒软件正在扫描, 稍等或把图库目录加入白名单。

Q: 文件名太长导致写入失败?

A: 写回文件名时会自动过滤噪声标签、限制 12 个标签、总长 ≤ 150 字符。

Q: 文件名里怎么没有「裙子」这类父标签?

A: 默认只写最具体的标签 (有「白裙子」就不写「裙子」)。库里的标签是完整的: 检索时选「裙子」照样能带出「白裙子」的图, 模型学习也照常。重新扫描时还会按从属关系把父标签补回库里; 想连父标签一起写进文件名, 到「设置 → 常规」关掉「文件名里父子标签只留最具体的」即可。

Q: 图片被删了但记录还在?

A: 重新扫描会把丢失的文件标记为 missing, 不再显示; 检索与查重都会跳过。

Q: 换电脑怎么迁移?

A: 拷贝安装目录 (含 models 与 python) 与数据目录 %LOCALAPPDATA%\ImageTagStudio 即可, 或在新机器上重跑安装包后覆盖数据目录。

Q: 怎么彻底删除数据?

A: 删除 %LOCALAPPDATA%\ImageTagStudio (数据库、缩略图、设置) 与安装目录即可; 图库目录里的图片是你自己的文件, 请自行决定是否保留。

附录 A 目录与数据位置

- 安装目录：程序、内置 Python、模型（models/）、性能档案（perf_profile.json）、卸载.cmd
- 数据目录：%LOCALAPPDATA%\ImageTagStudio —— library.db（索引）、thumbs/（缩略图）、settings.json
- 图库目录：<盘符>:\ImageTags —— 正式存放图片；查重/删除的文件进 .removed
- 标签写回文件名约定：默认 [全年龄 中文标签 ...].jpg（只用标签命名、只写中文、分级在最前；可在设置里改成保留原名的 <原名> [全年龄 中文标签 ...].jpg）；系列为 <系列名> [全年龄 标签]/001.jpg；父子标签只写最具体的那个（库里仍有全部标签）

附录 B 快捷键与技巧

- 审核台：A 全接受 | R 全拒 | 1~9 切换第 n 个标签 | 空格 保存并下一张 | ← 上一张
- 网格：Ctrl/Shift 多选 | 双击进图或进系列 | 右键菜单（打标/收录/查重/相似图/资源管理器）
- 系列视图：直接拖动缩略图改顺序（自动重命名）
- 预览：滚轮缩放 | 打开「框选标注」在图上拖框，把标签对应到画面区域
- 新建标签时输入不存在的类型名即可当场创建类型

—— 本说明书由程序自动生成（tools/make_manual.py），截图来自 2026-10-05 20:40 的真实运行界面。